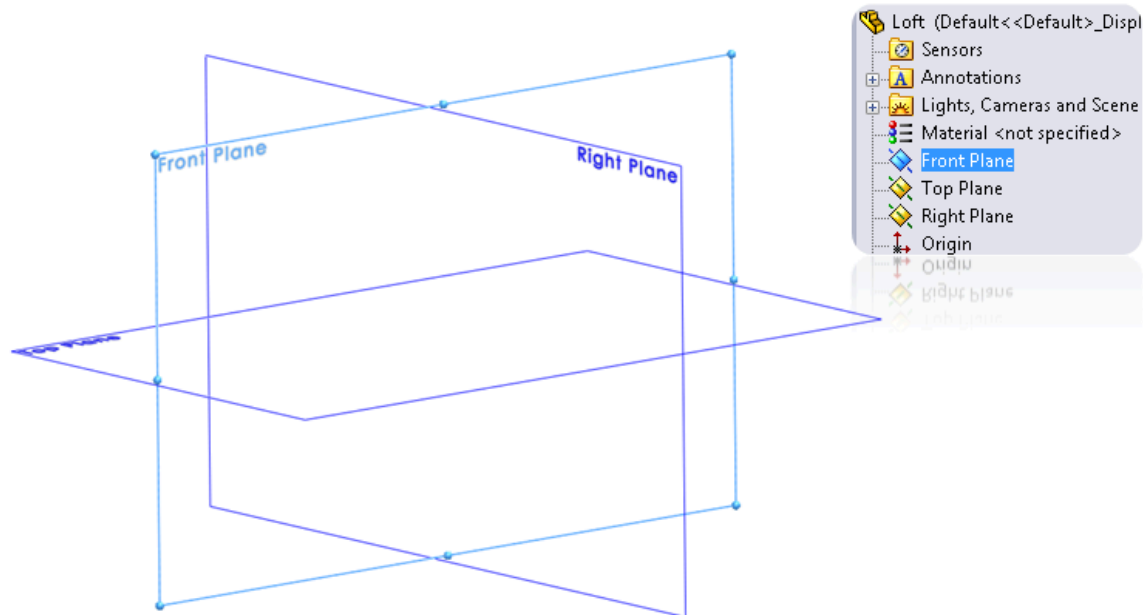


Vidéo associée à la formation de base :

<https://drive.google.com/open?id=1-NykDSRLFRUR4XJ333cSFZp8SiYjB3yA>

Plans d'esquisse:



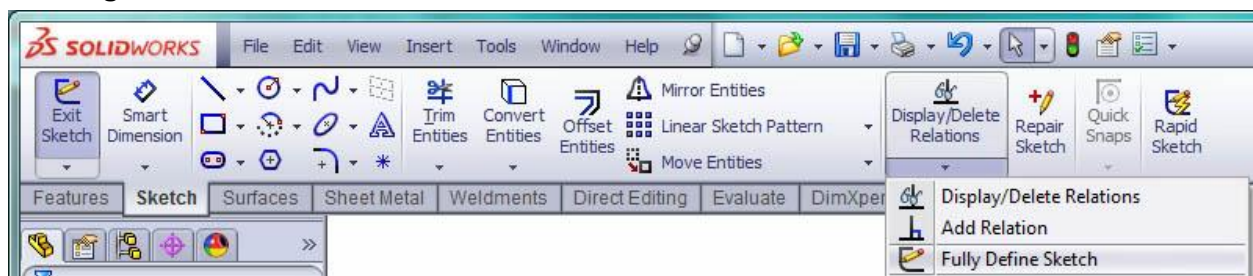
Les plans d'esquisse sont le point de départ pour presque tout ce que vous allez faire dans SolidWorks. Pensez à eux comme à 3 systèmes coordonnés qui intersectent à un axe commun avec une origine commune. Ce sont des systèmes 3D. Pour commencer une esquisse, cliquez soit sur la barre d'outils d'esquisse, puis sur le bouton Esquisse, puis sur un plan, soit sur un plan, puis sur la barre d'outils, puis sur le bouton. Dans la plupart des cas, nous utilisons le plan de face.

Pour plus d'info: <https://tinyurl.com/sketchplanes>

Dessin :

Le dessin consiste à représenter des lignes et des formes 2D sur un plan.

Rectangle:



Pour créer un rectangle, cliquez sur le bouton rectangulaire situé en haut, puis cliquez une fois sur l'origine, et puis une fois ailleurs. Ce n'est pas nécessaire, cliquez et appuyez; vous pouvez lâcher après cliquer.

Cotation intelligente :

Par défaut, SolidWorks ne peut qu'estimer les côtes. Vous devez les saisir manuellement à l'aide de l'outil de cotation intelligente. En règle générale, il est conseillé de toujours définir entièrement vos esquisses. Cela signifie ajouter suffisamment de cotes pour que la position de l'esquisse dans le plan soit parfaitement définie et qu'elle ne puisse pas se déplacer. Une entité entièrement définie est colorée en noir, une entité incomplètement définie est bleue. Généralement, une entité entièrement définie nécessite 2 à 3 côtés, selon l'utilisation ou non des relations et des contraintes d'esquisse (qui seront abordées dans la leçon sur l'amélioration des esquisses). La cotation intelligente permet de définir :

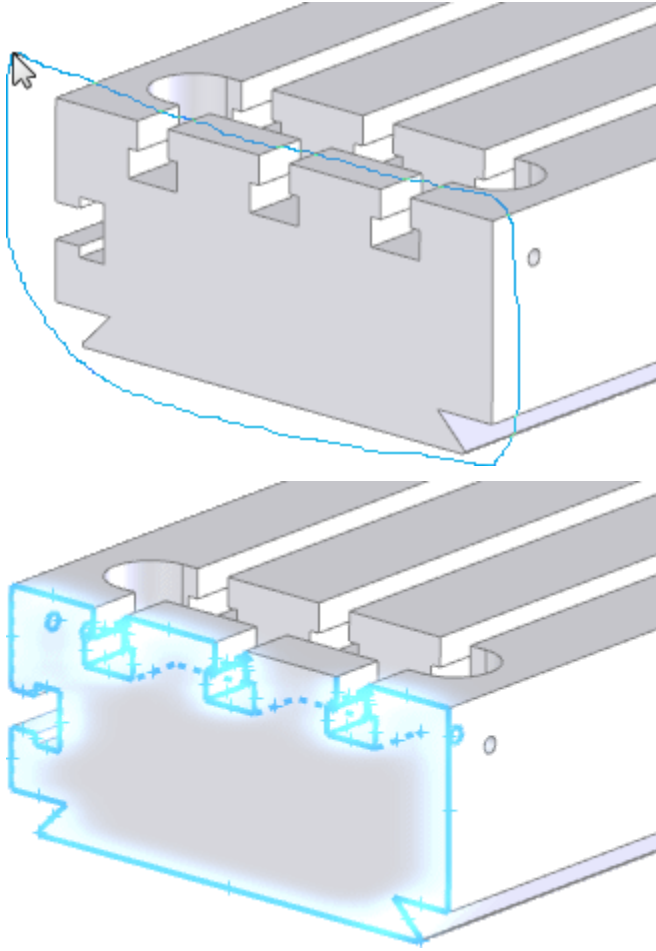
- Longueur d'un segment
- Distance entre deux points, segments ou arcs
- Diamètre ou rayon d'un cercle
- Rayon d'un arc
- Longueur d'un arc
- Angle entre deux segments

Cliquez sur « Cote intelligente », puis sur le bord du rectangle. Une cote apparaît ; cliquez en dehors du rectangle pour la positionner. Double-cliquez ensuite sur la cote pour la modifier. Saisissez toujours une valeur numérique après avoir coté ; même si la cote affichée est 4,00, la valeur réelle peut être 4,000123... et votre croquis sera incorrect. Saisissez 4,5 pouces. Procédez de la même manière pour coter l'autre côté et saisissez 3 pouces. Le rectangle sera alors entièrement défini.

Plus d'informations: <https://tinyurl.com/smardim>

Sélection:

Vous pouvez sélectionner plusieurs entités en cliquant dessus tout en maintenant la Touche Maj enfoncée. Vous pouvez également utiliser la sélection au lasso: cliquez et maintenez le bouton enfoncé, puis déplacez la souris pour tracer une forme libre (ressemblant à un cercle), puis relâchez.



Utilisez la sélection lasso pour sélectionner le rectangle, puis supprimez-le.

Plus d'informations: <https://tinyurl.com/lassoselect>

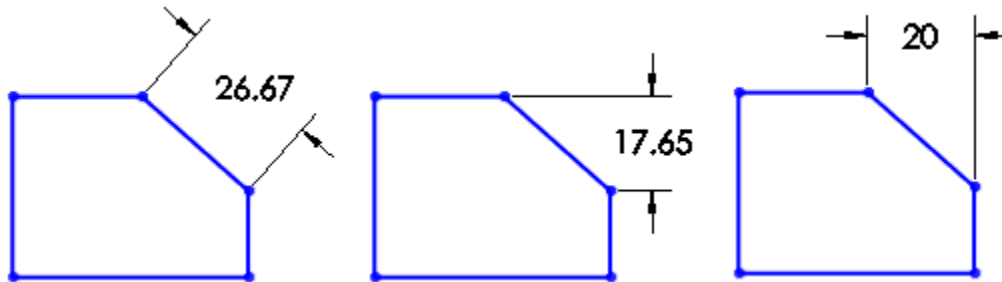
Cercle:

Tracez un cercle en cliquant sur l'icône correspondante, puis cliquez sur l'origine pour placer le centre du cercle. Cliquez ensuite à nouveau à distance de l'origine pour définir le cercle. Cliquez ensuite sur « Cotation intelligente », puis sur la circonférence du cercle, et enfin à distance. Double-cliquez sur la valeur pour modifier la dimension.

Enfin, supprimez le cercle.

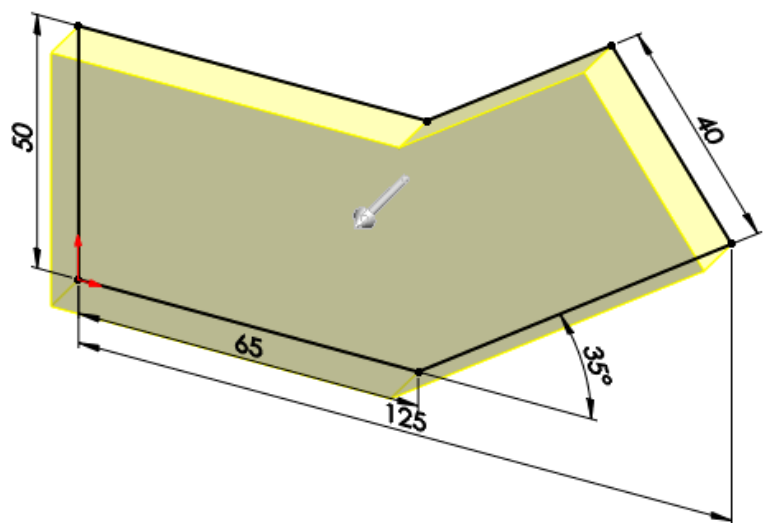
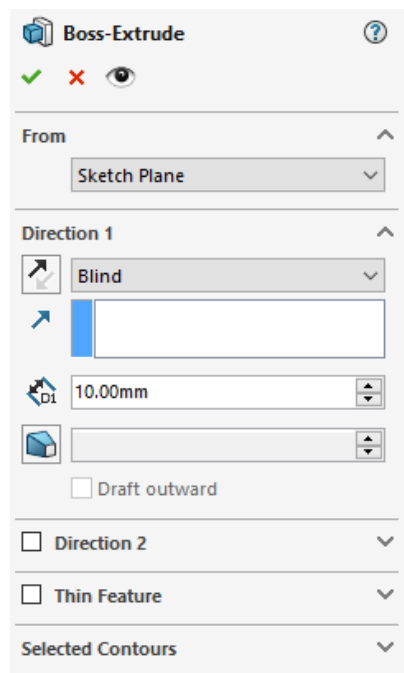
Forme Libre:

Utilisez l'outil Ligne pour dessiner une forme fermée. Il peut s'agir de n'importe quelle forme- un pentagone ou simplement un ensemble de triangles reliés évoquant des dents. Utilisez la cotation intelligente pour définir précisément les lignes. Observez le comportement de la souris après avoir sélectionné l'entité, mais avant de définir la cote. Par exemple, si vous changez les dimensions d'une ligne oblique, la côte peut varier selon qu'elle est mesurée entre les points de la ligne droite, d'une ligne verticale ou d'une ligne horizontale.



Sortie de l'Esquisse et Faire de l'Extrusion:

Cliquez sur le bouton en haut à gauche pour quitter l'esquisse. Cliquez ensuite sur l'onglet « Fonctions ». Sélectionnez la fonction « Bossage/Base extrudée ». L'extrusion est la méthode la plus simple pour créer un objet en 3D. Extruder un objet revient à créer un prisme dont les bases correspondent à l'esquisse à extruder. Pour extruder une esquisse, cliquez dessus dans l'onglet de l'arbre de fonctions à gauche, ou cliquez sur « Extruder », puis sur l'esquisse. Par défaut, l'extrusion est aveugle. Cela signifie qu'elle est créée sans contrainte : l'extrusion se fait sur une distance donnée, saisie par l'utilisateur. Nous aborderons les autres options plus tard. Saisissez 4 pouces dans le champ de dimension, puis cochez la case.



Enregistrez cette partie sous le nom freeFormExtrude.

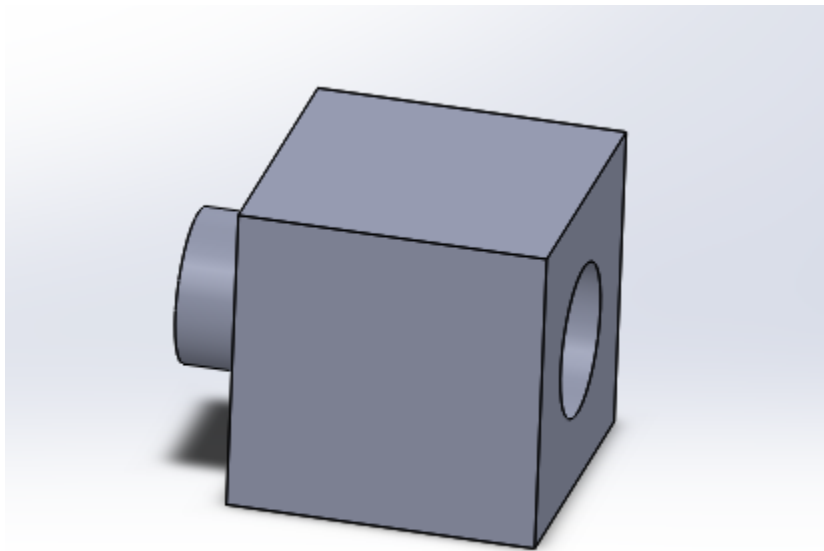
Plus d'informations: <http://tiny.cc/extrudes>

Extrusion à partir des faces :

Ouvrez un nouveau document de pièce et créez une nouvelle esquisse sur la face avant. Esquissez un rectangle de 4 pouces x 4 pouces. Quittez l'esquisse et extrudez-le de 4 pouces pour former un cube. Enregistrez cette pièce sous le nom assemblyCube (nous l'utiliserons fréquemment par la suite). Pour extruder, il n'est pas nécessaire de commencer sur un plan d'esquisse. Vous pouvez esquisser sur n'importe quelle surface plane, comme les faces de ce cube. Sélectionnez une face et commencez une esquisse dessus. Cliquez sur l'outil Cercle et esquissez un cercle. Mesurez-le de 2 pouces de diamètre et centrez-le sur la face. Enfin, quittez l'esquisse et extrudez-le de 1 pouce.

Extrusion de Coupe

L'extrusion de bossage/base ajoute de la matière comme un prisme dont les bases sont définies par l'esquisse, tandis que l'extrusion de découpe en retire également. Créez une nouvelle esquisse sur la face opposée à celle où vous venez d'extruder un cercle, puis dessinez un cercle de 2 pouces de diamètre centré sur cette face. Quittez l'esquisse, puis sélectionnez cette fois « Extrusion de découpe ». Comme pour l'extrusion de bossage, assurez-vous que l'option « Couche aveugle » est cochée, puis saisissez 1 pouce et cliquez sur la coche. Enregistrez la pièce.



Plus d'informations: <http://tiny.cc/extrudes2>

Dessins plus avancés :

Ouvrez une nouvelle pièce et créez une nouvelle esquisse sur le plan de face.

Ellipse:

Une ellipse est une courbe construite à partir de deux rayons. Cliquez sur l'outil ellipse et placez le centre à l'origine, puis cliquez sur le côté et en haut pour définir les rayons de l'ellipse.

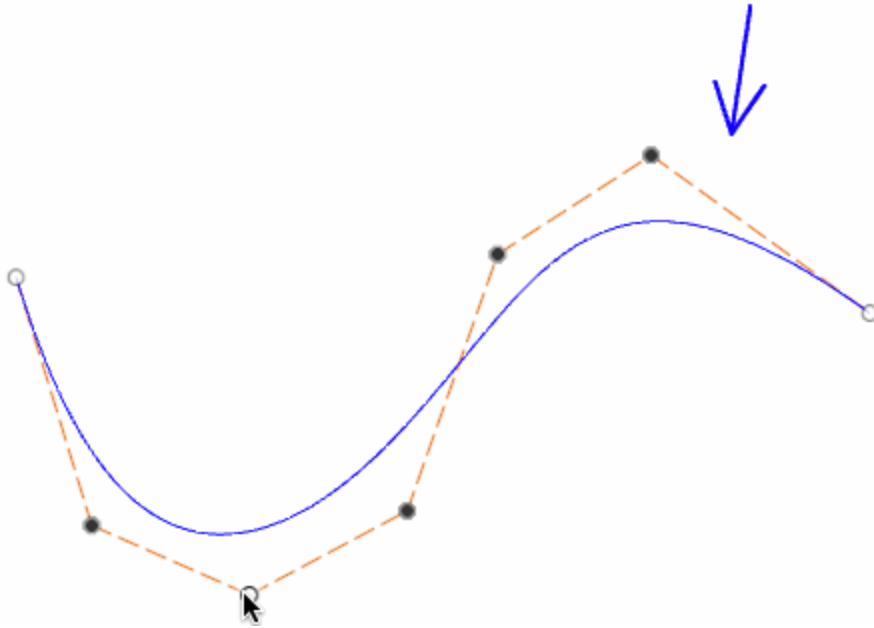


Pour la définir, mesurez soit les deux diamètres, soit les deux rayons. Vous pouvez également déplacer les points pour créer un angle, puis définir une dimension angulaire ou de distance.

Plus d'informations: <https://tinyurl.com/ellipsessw>

Spline:

Les splines dans SolidWorks peuvent être utilisées pour créer des courbes et des formes beaucoup plus lisses et organiques.

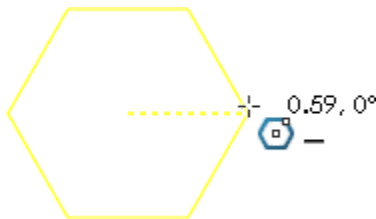


Pour utiliser une spline, cliquez sur l'outil Spline, puis observez ce qui se produit à mesure que vous placez plusieurs points. Pour définir entièrement une spline, vous devez définir à la fois les points ET les poignées/angles de la spline ; donc il peut s'avérer très difficile de les définir de manière exhaustive. Nous n'avons généralement pas recours aux splines, mais il peut être utile de savoir les utiliser.

Plus d'informations: <https://tinyurl.com/swspline1>
<https://tinyurl.com/swspline2>
<https://tinyurl.com/swspline3>

Polygone:

L'outil Polygone crée un polygone équilatéral comportant de 3 à 40 côtés.



Pour utiliser l'outil Polygone, cliquez sur l'icône correspondante (qui ressemble à un hexagone). Regardez la barre d'outils située sur la gauche, saisissez le nombre de côtés souhaité, puis définissez le point d'origine. Notez que vous pouvez basculer entre deux modes : cercle inscrit (les arêtes sont tangentes au cercle) ou cercle circonscrit (les arêtes sont sécantes au cercle). Cliquez une seconde fois, plus sur le côté (plus vous cliquez loin du centre, plus votre polygone sera grand). Pour définir le polygone, vous avez le choix entre :

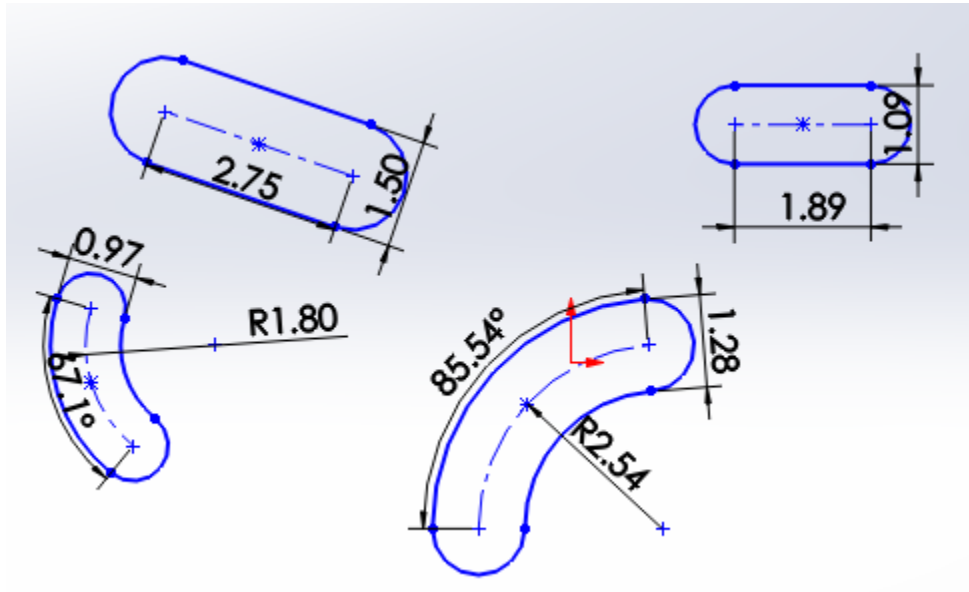
- Coter le cercle inscrit/circonscrit.

- Dimension d'un côté à l'autre
- Dimension d'un point à un autre

Plus d'informations: <https://tinyurl.com/swpolygons>

Les Rainures:

Les fentes sont des rainures aux extrémités circulaires..



SolidWorks propose 4 types de rainures : rainure droite, rainure droite par son centre, rainure en arc par 3 points et rainure en arc par son centre (présentées ci-dessus, de gauche à droite et de haut en bas).

Pour une rainure droite par point central, sélectionnez le point central de la rainure elle-même ainsi que le point central de l'un des cercles, puis cliquez à nouveau pour définir l'épaisseur. Pour la cotation, vous pouvez coter la distance entre les deux lignes ou le rayon du cercle, puis la distance entre les points centraux des cercles, ou encore la distance d'une extrémité à l'autre des cercles.

Pour un logement en arc défini par trois points, vous sélectionnez trois points sur un arc : d'abord les deux extrémités, puis un point situé entre celles-ci. Vous pouvez coter les cercles situés aux extrémités du logement de la même manière que précédemment, mais vous devez utiliser le rayon de l'arc central du logement ainsi que son angle ou sa longueur d'arc pour le définir.

Pour un logement oblong à arc par son centre, vous sélectionnez le point central de l'arc du logement ainsi que ses deux extrémités. Là encore, vous pouvez coter les cercles situés aux extrémités du logement de la même manière que précédemment ; toutefois, pour définir le

logement, vous devez utiliser le rayon de l'arc central et son angle, ou encore la longueur de cet arc.

Plus d'informations: <https://tinyurl.com/swslots>

Arcs:

Les arcs constituent une partie incomplète d'un cercle. Il en existe trois types: par le centre, tangent et par trois points.

Les arcs par le centre se placent de la même manière que le début des rainures par le centre: en sélectionnant le centre, puis les points d'extrémité. Ils sont également cotés de la même façon.

Les arcs à 3 points, là encore, sont positionnés exactement comme les fentes à 3 points et cotés de la même manière.

Les arcs tangents constituent un cas particulier. Ils créent un arc tangent à une entité d'esquisse. Il suffit d'en placer les points d'extrémité.

Plus d'informations: <https://tinyurl.com/swarcs2>

Rectangles:

Outre le rectangle à deux points d'angle vu précédemment, il existe des rectangles centrés, des rectangles à trois points d'angle, des rectangles centrés à trois points et des parallélogrammes. Tous ces rectangles peuvent être dimensionnés de la même manière que le rectangle à deux points d'angle.

Les rectangles centrés sont placés en positionnant le point central du rectangle ainsi que l'un de ses sommets.

Les rectangles à 3 points d'angle sont placés en définissant trois points d'angle.

Les rectangles centrés à 3 points sont placés en sélectionnant le centre et deux points d'angle.

Les parallélogrammes sont placés en sélectionnant trois sommets.

Plus d'informations: <https://tinyurl.com/swrectangles>

Les Cercles:

Outre le cercle par son centre, il existe également une option de cercle par trois points. Ce dernier est défini par trois points situés sur l'arc du cercle. Pour placer un cercle par trois points, il suffit de positionner les trois points. Cette méthode est généralement utilisée lorsqu'il est nécessaire d'esquisser un cercle tangent à plusieurs entités.

Plus d'informations: <https://tinyurl.com/swcircles>

Les lignes:

La ligne constitue l'élément le plus fondamental de l'esquisse et deviendra probablement la fonctionnalité que vous utiliserez le plus fréquemment. Outre la ligne de base reliant deux points d'extrémité, il existe deux autres options très couramment utilisées : la ligne de construction et la ligne par le milieu.

Les lignes de construction sont identiques aux lignes ordinaires, à la différence qu'elles apparaissent en pointillés. Elles sont qualifiées de lignes de construction car elles servent à faciliter l'élaboration et la cotation de vos esquisses ; on les utilise souvent pour définir des lignes de symétrie, afin d'aider à coter des éléments spécifiques. Elles se tracent point par point, tout comme les lignes classiques. Les lignes de construction ne peuvent pas être utilisées pour créer une esquisse fermée ; par exemple, SolidWorks ne les reconnaît pas comme des lignes valides permettant de générer une extrusion.

Les lignes médianes sont en gras et peuvent être utilisées pour l'extrusion. La seule différence entre ces lignes et les lignes ordinaires réside dans le fait qu'elles ne sont pas placées bout à bout, mais tracées du point médian de la ligne vers l'une de ses extrémités. Elles sont cotées exactement comme n'importe quelle autre ligne.

Plus d'informations: <https://tinyurl.com/swlines>

Relations d'esquisse:

Les relations d'esquisse constituent l'un des éléments les plus importants pour réaliser des esquisses de qualité. Elles peuvent être utilisées en complément des cotations pour définir les esquisses. Les cotations ne permettent de définir que des valeurs numériques, telles que la distance entre deux points, la longueur d'une ligne ou l'angle entre deux lignes. Les relations d'esquisse fonctionnent en définissant des contraintes géométriques ; elles permettent, par exemple, de rendre deux lignes perpendiculaires ou parallèles, de définir une tangence entre deux cercles (ou entre un cercle et une ligne), ou encore de positionner un point au milieu d'une ligne. Pour ajouter une relation d'esquisse entre deux entités, maintenez la touche Maj enfoncée tout en cliquant sur ces deux éléments, puis sélectionnez la relation souhaitée dans la barre d'outils située à gauche. Il existe un très grand nombre de relations d'esquisse, mais celles que nous utilisons le plus fréquemment sont les suivantes :

Égal – rend deux entités similaires égales (confère la même longueur aux lignes, le même diamètre aux cercles, etc.)

Horizontal – rend une ou plusieurs lignes horizontales

Vertical – rend une ou plusieurs lignes verticales

Perpendiculaire – rend deux lignes perpendiculaires

Parallèle – rend des lignes parallèles

Colinéaire – aligne des lignes sur une même droite (la même droite infinie)

Concentrique – fait partager le même centre à des arcs/cercles, ou à un arc/cercle et un point

Tangente – rend une ligne et un arc/cercle (ou une ellipse), ou deux arcs/cercles (ou ellipses) tangents entre eux

Point milieu – positionne un point au milieu d'une ligne

Coradial – confère aux arcs le même centre et le même rayon

Coïncident – positionne un point sur une ligne, un arc, un cercle ou une ellipse

Notez que pour toute relation impliquant une ligne, SolidWorks se réfère à la droite infinie. Cela signifie, par exemple, que si vous définissez une ligne et un cercle comme tangents, il peut arriver que la ligne ne touche pas le cercle ; elle ne le touchera qu'une fois prolongée.

Plus d'informations: <https://tinyurl.com/swrelations>

Concevoir avec intention:

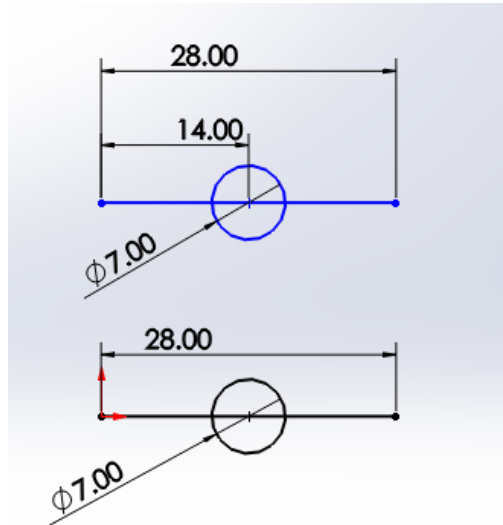
Concevoir avec intention est primordial et constitue la meilleure raison d'utiliser les relations d'esquisse aussi souvent que possible. Concevoir avec intention signifie modéliser par CAO en gardant à l'esprit vos objectifs finaux, de sorte que votre pièce soit non seulement précise, mais aussi facilement modifiable tout en respectant les contraintes de conception. SolidWorks vous permet de modifier les dimensions, et le modèle se met alors automatiquement à jour. Par exemple, si je cote une ligne à 28 pouces, je peux aisément revenir plus tard à une valeur de 26 pouces. Toutefois, le simple fait qu'une dimension change ne garantit pas que l'ensemble de la pièce puisse être modifié avec facilité. Si vous utilisez plusieurs dimensions, vous devrez alors toutes les modifier. À titre d'exemple :

Je dispose d'une ligne et d'un cercle. La ligne mesure 28 pouces de long. Le cercle a un diamètre de 7 pouces et se situe au point milieu de la ligne. Il existe deux façons d'esquisser ceci :

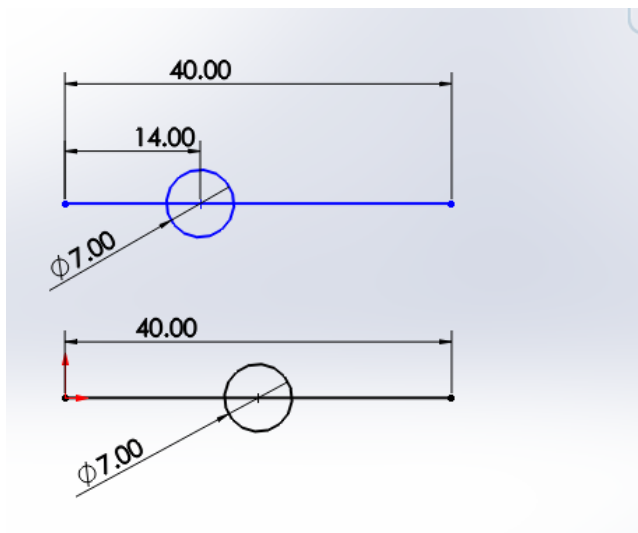
Esquisser la ligne de 28 pouces, esquisser le cercle de 7 pouces, puis coter le cercle de manière à ce qu'il soit situé à 14 pouces de l'extrémité de la ligne (14 pouces représentant la moitié de 28).

Esquisser la ligne de 28 pouces, esquisser le cercle de 7 pouces, puis utiliser les relations d'esquisse pour définir le centre du cercle comme point milieu de la ligne (cliquer sur le point et la ligne tout en maintenant la touche Maj enfoncée, puis cliquer sur la relation « Point milieu »).

Les deux méthodes me donnent le même résultat final.



Plus tard, je découvre que la ligne doit mesurer 40 pouces de long. Dans mon premier exemple, le cercle ne se trouve toujours qu'à 14 pouces du bord ; par conséquent, pour corriger la situation, je devrais modifier deux dimensions. Le second exemple, qui utilise des relations d'esquisse, demeure quant à lui correct.



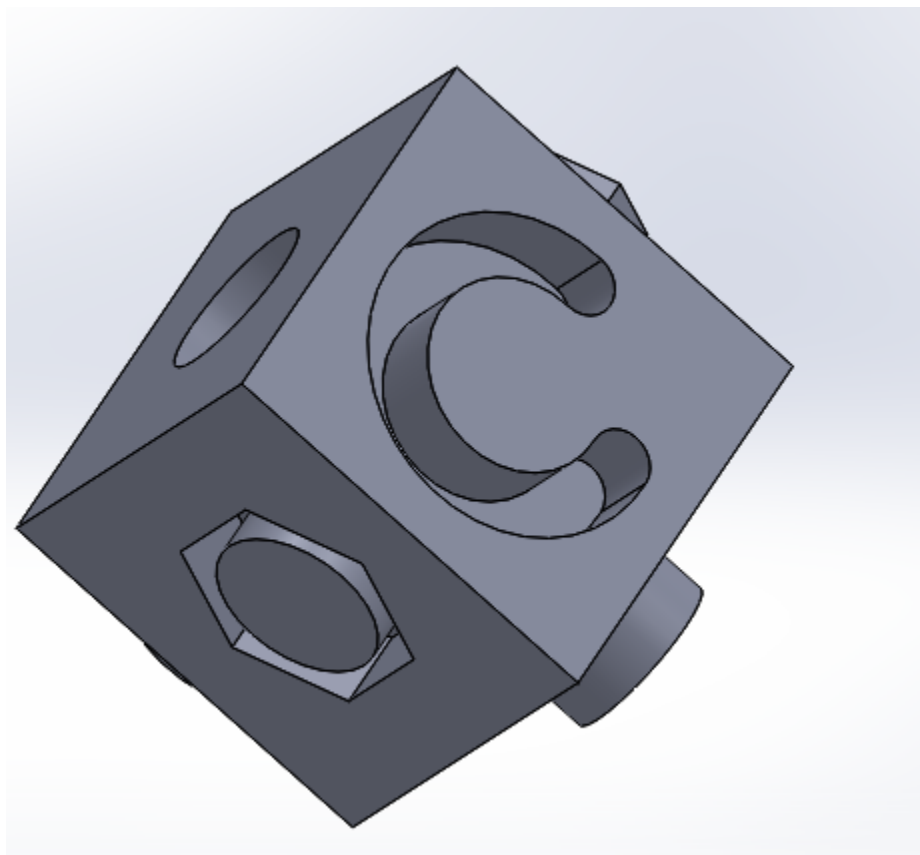
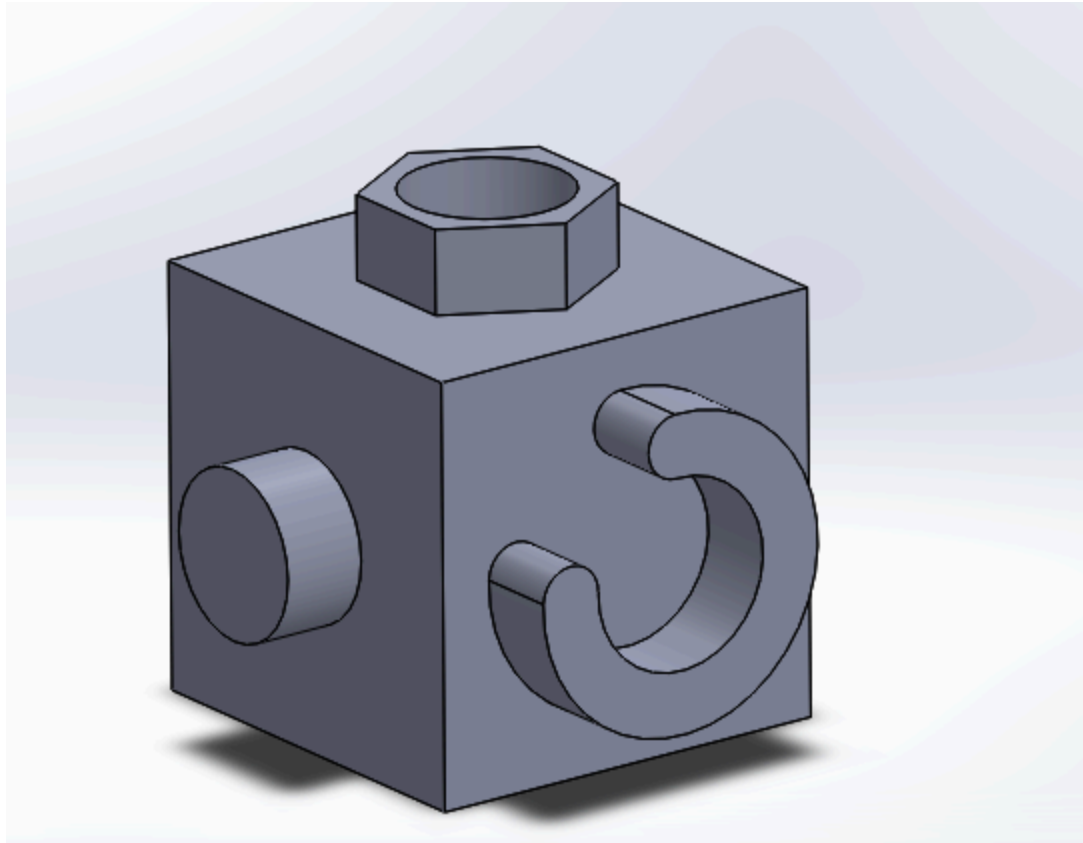
Dans l'ensemble, avec le premier exemple, je transmets l'idée que le cercle doit, quoi qu'il arrive, rester à 14 pouces du bord. Dans le second exemple, je transmets l'idée que le cercle doit, quoi qu'il arrive, être centré sur la ligne.

Convertir les entités:

Ouvrez la pièce *assemblyCube* et supprimez la découpe extrudée circulaire réalisée la semaine dernière, ainsi que son esquisse. Créez une nouvelle esquisse sur la face où se trouvait le trou. Cliquez sur le bouton « Convertir les entités » dans la barre d'outils, puis cliquez soit sur la face circulaire du tenon, soit sur l'arête circulaire de celui-ci (l'un ou l'autre fonctionnera). La fonction « Convertir les entités » reprend toute forme ou ligne située sur d'autres plans parallèles au plan de l'esquisse et les copie-colle, pour ainsi dire, exactement au même emplacement, mais sur votre plan d'esquisse actuel. En utilisant cette fonction ici, nous réduisons le nombre de côtes à modifier si nous décidons ultérieurement de modifier la pièce, car le trou suivra automatiquement la position du tenon.

Pour rendre cette pièce encore plus facile à mettre à jour, ouvrez l'esquisse de l'extrusion du tenon circulaire. Supprimez les côtes qui définissent son centrage. Tracez une ligne de construction en diagonale, allant d'un coin de la face à l'autre ; ensuite, maintenez la touche Maj enfoncée tout en cliquant sur le point central du cercle et sur la ligne, puis ajoutez une contrainte de point milieu. Désormais, le cercle est défini pour se situer au point central de la face, quel que soit le scénario, et non plus à une distance fixe (par exemple, 2 pouces du bord supérieur et 2 pouces du bord latéral). Pour vérifier cela, modifiez l'esquisse de votre extrusion et transformez le rectangle en un carré de 5 pouces de côté (vous pouvez même optimiser cette étape à l'aide de contraintes : supprimez l'une des côtes, puis ajoutez une contrainte d'égalité entre deux lignes perpendiculaires du rectangle, de sorte qu'une seule cote suffise à définir le carré). Ensuite, modifiez également l'extrusion pour qu'elle ait une profondeur de 5 pouces. Si vous avez procédé correctement, les cercles resteront centrés. Enregistrez la pièce.

En appliquant ce que vous avez appris sur les différentes fonctions d'esquisse, les contraintes et la conversion d'entités, créez deux jeux supplémentaires de tenons et de trous sur les quatre faces restantes. Chaque tenon doit avoir une esquisse identique sur la face opposée, formant ainsi un trou correspondant ; de plus, chaque tenon ou trou doit avoir une profondeur de 1 pouce. Enregistrez le bloc. Pour ma part, j'ai ajouté un tenon hexagonal évidé en son centre, ainsi qu'un tenon en forme de rainure définie par un arc de cercle central.



Assemblages:

Les pièces constituent l'un des trois types de fichiers différents que SolidWorks permet de créer. Ce sont des composants individuels. Les assemblages sont des regroupements de plusieurs pièces (et parfois d'autres assemblages) réunies pour former un ensemble plus vaste. Pour créer un nouvel assemblage, rendez-vous dans le menu Fichier, sélectionnez Nouveau, puis cliquez sur l'option Assemblage.

Insertion de composants:

Lorsque vous démarrez un assemblage, l'onglet « Début d'assemblage » apparaît dans la barre d'outils de gauche. Tout assemblage doit impérativement commencer par l'insertion de composants. Pour en placer un, cliquez soit sur le fichier dans l'onglet « Documents ouverts » (si celui-ci est déjà ouvert dans SolidWorks), soit sur « Parcourir » pour le sélectionner via l'explorateur de fichiers. Si vous cliquez sur la coche, le composant se positionne automatiquement à l'origine ; vous pouvez également utiliser la souris pour le placer à un autre endroit. Pour insérer plusieurs composants, cliquez sur la punaise située en haut de l'onglet « Début d'assemblage ». Une fois l'opération terminée, cliquez sur la coche verte. Insérez 3 composants « assemblyCube » dans l'assemblage.

Si vous devez insérer des composants après avoir commencé un assemblage, cliquez sur le bouton « Insérer des composants » dans la barre d'outils d'assemblage. Insérez deux autres composants « assemblyCube » en utilisant cette méthode.

Contraintes standard:

Chaque étape de la modélisation dans SolidWorks; des esquisses aux pièces, en passant par les assemblages, nécessite une certaine forme de définition. Dans les esquisses et les pièces, nous utilisons des cotations et des relations. Dans les assemblages, nous employons des contraintes ; celles-ci s'apparentent fortement aux relations, mais s'appliquent aux pièces en 3D. Tout comme les entités d'esquisse requièrent généralement au moins trois cotations ou relations pour être entièrement définies, les pièces au sein d'un assemblage nécessitent habituellement environ trois contraintes pour l'être pleinement. Il existe huit contraintes de base standard que nous serons amenés à utiliser le plus fréquemment. Les voici:

Coïncidence — La contrainte de coïncidence est la plus polyvalente et la plus utilisée. Tout comme la relation d'esquisse du même nom, elle permet de mettre deux éléments en contact. L'application d'une contrainte de coïncidence entre deux faces, par exemple, rend ces faces coplanaires. L'application d'une contrainte entre deux arêtes rend ces arêtes colinéaires.

Parallèle — Là encore, tout comme la relation d'esquisse du même nom, une contrainte de parallélisme rend deux faces ou arêtes parallèles.

Perpendiculaire — Rend deux faces ou arêtes perpendiculaires.

Tangente — Rend une arête, une face, une surface courbe ou une surface sphérique tangente à une autre surface courbe ou sphérique.

Concentrique — Confère à un point, une arête circulaire, un cylindre, un cône ou une sphère le même point central qu'une autre face circulaire, un autre cylindre, cône ou sphère.

Verrouillage — Une contrainte de verrouillage fige la position et l'orientation de deux composants l'un par rapport à l'autre. Nous l'utilisons très rarement, car il est préférable de définir entièrement un composant à l'aide d'autres contraintes.

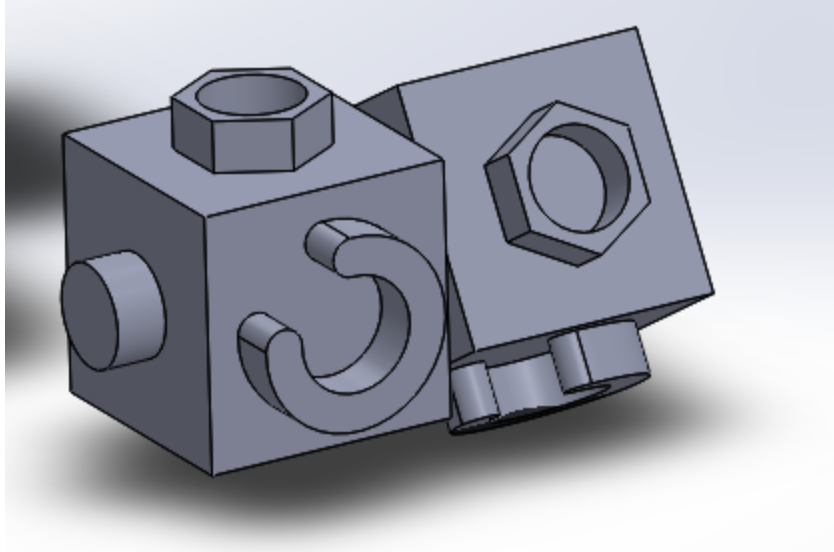
Distance — Positionne un point, une arête ou une face à une certaine distance d'un autre point, d'une autre arête ou d'une autre face.

Angle — Positionne une arête ou une face selon un angle spécifique par rapport à une autre arête ou face.

Plus de l'info ici: <https://tinyurl.com/swmates>

Pour créer une contrainte, sélectionnez le bouton « Contrainte » dans la barre d'outils d'assemblage. Sélectionnez les faces, arêtes ou autres entités qui constitueront la contrainte. Par exemple, je souhaite rendre l'un des tenons circulaires d'un bloc concentrique avec le trou circulaire d'un autre bloc. Je clique alors sur le bouton « Contrainte », puis sur l'option « Concentrique » dans la barre d'outils située à gauche, et enfin je sélectionne les entités à contraindre. Dans ce cas précis, je peux sélectionner n'importe quelle combinaison de la face cylindrique du tenon et du trou, ou de l'arête circulaire du tenon et du trou. Je valide ensuite en cliquant sur la coche. Notez que la pièce n'est pas encore totalement définie. La contrainte de concentricité signifie que le tenon et le trou partagent le même axe central ; le bloc ne peut donc pas se déplacer latéralement par rapport à cet axe, mais il peut toujours coulisser d'avant en arrière le long de celui-ci et pivoter autour de cet axe.

Pour poursuivre la définition de ces deux blocs, nous allons d'abord empêcher le bloc de coulisser d'avant en arrière le long de l'axe. Sélectionnez le type de contrainte « Coïncident », puis cliquez soit sur les faces circulaires planes du tenon et du trou, soit sur les faces rectangulaires planes à partir desquelles le tenon et le trou ont été extrudés. Désormais, la pièce ne peut plus se déplacer d'avant en arrière, mais elle peut toujours pivoter autour de l'axe. Pour l'empêcher de pivoter, il existe plusieurs types de contraintes que nous pourrions utiliser. Toutefois, pour notre application, nous souhaitons que les pièces forment un angle ; nous allons donc utiliser une contrainte d'angle. Sélectionnez les deux faces ou arêtes supérieures et définissez un angle de 60 degrés. Ces deux pièces devrait maintenant ressembler à ceci:



Utilisez la fonction d'insertion de composants pour ajouter 5 blocs supplémentaires. Votre assemblage devrait désormais en contenir 10. Mettez à profit les contraintes que vous avez apprises pour disposer vos 10 blocs selon la configuration de votre choix. La seule règle est que vos pièces ne peuvent pas être contraintes de manière « magique » (coïncidente) dans une orientation quelconque ; vous devez impérativement utiliser le jeu de tenon/trou circulaire — ou deux autres jeux de tenons/trous personnalisés de votre cru, comme indiqué précédemment — OU, le cas échéant, une contrainte de tangence (si vous contraignez un tenon circulaire contre une face plane). Toutefois, les pièces ne doivent pas nécessairement être toutes affleurantes ; vous pouvez également appliquer des contraintes de distance à certains tenons et trous. Essayez d'utiliser autant de types de contraintes différents que possible. Chaque composant doit être entièrement défini. Enregistrez l'assemblage sous le nom « assemblyCube Assembly ». Voici à quoi ressemblerait mon assemblage final :

